수학 미적분 · 급수 · 킬러 · 문제편

수학 · 미적분 · 급수 · 킬러 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

[킬러] 1 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여 $a_n > 0$이고, 급수 $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n$이 수렴한다. 또한

$$\lim_{n\to\infty} \frac{n^2 a_n}{a_1 + a_2 + \cdots + a_n} = 6$$

을 만족시킨다. $\displaystyle\sum_{n=1}^{\infty} a_n = S$라 할 때, $\displaystyle\lim_{n\to\infty} n^2 a_n$의 값은?

① 0 ② $3S$ ③ $6S$ ④ $12S$ ⑤ 존재하지 않는다

[킬러] 2 첫째항이 $\dfrac{1}{2}$이고 공비가 r $(0 < r < 1)$인 등비수열 $\{a_n\}$에 대하여

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1} = \frac{1}{6}, \qquad \sum_{n=1}^{\infty} a_n^2 = \frac{1}{5} \cdot \frac{1}{1-r^2} \cdot k$$

를 만족시키는 상수 k에 대하여 $\dfrac{1}{k}$의 값을 구하시오.

[킬러] 3 양의 실수 x에 대하여 정의된 함수

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{(1+x)(1+2x)} \cdot \left(\frac{1}{1+nx}\right) \cdot \frac{1}{1+(n-1)x}$$

꼴을 생각하는 대신, 다음을 계산하자. 급수

$$g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x}{(1+(n-1)x)(1+nx)}$$

의 합을 $g(x)$라 할 때, $\displaystyle\lim_{x\to 0+} g(x) + \lim_{x\to\infty} g(x)$ 의 값은?

① 0 ② 1 ③ 2 ④ $\dfrac{3}{2}$ ⑤ $\dfrac{1}{2}$

[킬러] 4 자연수 n에 대하여

$$b_n = \int_0^1 x^n(1-x)\,dx$$

이다. 급수 $\sum_{n=1}^{\infty}(n+1)(n+2)\,b_n$ 의 값은?

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 6

[킬러] 5 공비가 r인 등비수열 $\{a_n\}$과 등차수열 $\{b_n\}$이 다음 조건을 만족시킨다.

(가) $a_1 = 3, \sum_{n=1}^{\infty} a_n = 4$

(나) 모든 자연수 n에 대하여 $b_n = \log_2 a_n + n$

급수 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n - b_1}{2^{n-1}}$ 의 값이 $\frac{p}{q}$ (p, q는 서로소인 자연수)일 때, $p+q$의 값을 구하시오.

[킬러] 6 실수 t $(t > 1)$에 대하여 급수

$$S(t) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{t^n}$$

로 정의된 함수 $S(t)$가 있다. 방정식 $S(t) = 3$ 의 실근을 $t = \alpha$라 할 때, α는 이차방정식 $3\alpha^2 - a\alpha + b = 0$의 근이다. $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 정수)

[킬러] 7 첫째항이 양수인 수열 $\{a_n\}$이 모든 자연수 n에 대하여

$$a_{n+1} = \frac{a_n}{1+2a_n}$$

을 만족시킨다. $a_1 = \frac{1}{2}$일 때, 급수

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n a_{n+1}$$

의 값은?

① $\frac{1}{4}$ ② $\frac{1}{2}$ ③ $\frac{3}{4}$ ④ 1 ⑤ $\frac{1}{6}$

[킬러] 8 $0 < x < 1$인 실수 x에 대하여 두 급수

$$f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} nx^n, \qquad g(x) = \sum_{n=1}^{\infty} n^2 x^n$$

이 수렴한다. $\dfrac{g(x)}{f(x)} = 4$를 만족시키는 x의 값을 x_0이라 할 때, $f(x_0)$의 값을 구하시오. 답을 기약분수 $\dfrac{p}{q}$로 나타낼 때 $p+q$의 값을 구하시오.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.